

Besondere Bestimmungen der Prüfungsordnung (BBPO)

Optotechnik und Bildverarbeitung **Master of Science**

des Fachbereichs Mathematik und Naturwissenschaften
der Hochschule Darmstadt – University of Applied Sciences

vom 28.05.2019

zuletzt geändert am 30.09.2022

Änderungen gültig ab 01.11.2022

Inhalt

§ 1	Allgemeines	3
§ 2	Qualifikationsziele des Studiengangs	3
§ 3	Akademischer Grad	4
§ 4	Regelstudienzeit und Studienbeginn	4
§ 5	Erforderliche Credit Points für den Abschluss	4
§ 6	Zugangsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren	4
§ 7	Regelstudienprogramm.....	5
§ 8	Vertiefungsrichtungen	5
§ 9	Wahlpflichtmodule.....	5
§ 10	Praxismodul.....	5
§ 11	Anmeldung und Zulassung zu den Prüfungen	5
§ 12	Abschlussmodul.....	6
§ 13	Studiengangsspezifische Regelungen	6
§ 14	Übergangsbestimmungen.....	7
§ 15	Inkrafttreten	7

Anlage 1	Regelstudienprogramm
Anlage 2	Wahlpflichtkataloge
Anlage 3	Masterzeugnis und -urkunde
Anlage 4	Allgemeine Laborordnung
Anlage 5	Modulhandbuch

§ 1 Allgemeines

- (1) Diese Besonderen Bestimmungen für die Prüfungsordnung (BBPO) bilden zusammen mit den Allgemeinen Bestimmungen für Prüfungsordnungen der Hochschule Darmstadt (ABPO) in der Fassung vom 30.01.2018 die Studien- und Prüfungsordnung des Masterstudiengangs Optotechnik und Bildverarbeitung. Soweit in diesen Besonderen Bestimmungen keine anderen Regelungen getroffen werden, gelten die Bestimmungen der ABPO.
- (2) Der Studiengang wird von den Fachbereichen Mathematik und Naturwissenschaften der Hochschule Darmstadt sowie Mathematik, Naturwissenschaften und Datenverarbeitung der Technischen Hochschule Mittelhessen in gemeinsamer Verantwortung betrieben. Die genannten Fachbereiche und Hochschulen werden im Folgenden als Trägerfachbereiche bzw. Trägerhochschulen bezeichnet.
- (3) Die Federführung liegt beim Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften der Hochschule Darmstadt. Grundsätzliche Entscheidungen zum Betrieb des Studiengangs erfolgen im Einvernehmen der Trägerfachbereiche. Näheres regelt eine Kooperationsvereinbarung.
- (4) Der Studiengang wird in zwei Studiengangformen angeboten:
 1. als reguläres Studium und
 2. als Duales Studienmodell (Duales Studium Hessen). Im Dualen Studienmodell finden die in § 7 Abs. 2 spezifizierten Module im Kooperationsunternehmen statt.

§ 2 Qualifikationsziele des Studiengangs

- (1) Die Studierenden des Studiengangs erwerben einen Abschluss nach internationalem Standard, der zu wissenschaftlichen Tätigkeiten, zu Führungstätigkeiten, zum höheren Dienst sowie zur Promotion befähigt.
- (2) Durch das Bestehen der Masterprüfung wird der Nachweis erbracht, dass die Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiengangs als Systemingenieurinnen und Systemingenieure für anspruchsvolle Forschungs-, Entwicklungs-, Gestaltungs- und Führungsaufgaben auf dem Gebiet der Optotechnik und Bildverarbeitung qualifiziert sind. Unter Optotechnik wird die Gesamtheit der optischen Technologien verstanden („Photonik“), mit Schwerpunkten in der klassischen Technischen Optik, der Lichttechnik, der optischen Messtechnik und der Lasertechnik. Bildverarbeitung ist die Aufnahme und Verarbeitung von Bilddaten für technische und wissenschaftliche Anwendungen („Machine Vision“).
- (3) Absolventinnen und Absolventen des konsekutiven Masterstudiengangs haben vertiefte abstrakt-theoretische Kenntnisse der Optotechnik und Bildverarbeitung und sind damit für FuE-Tätigkeiten in der Vorentwicklung von Unternehmen sowie in Forschungsinstituten und für eine Promotion qualifiziert. Sie haben in anspruchsvollen Laborveranstaltungen ihre analytischen, kommunikativen und kritischen Fähigkeiten geschult und können durch ihren tiefgehenden Einblick in moderne Methoden der Optotechnik und Bildverarbeitung zukünftige Entwicklungen beurteilen.
- (4) Der Masterstudiengang ist anwendungsorientiert mit dem Ziel der Vertiefung und Spezialisierung. Die Studierenden erwerben anspruchsvolle theoretische Grundlagen auf Gebieten wie der Systemtheorie der Optik und Bildverarbeitung, der Laserphysik und der Algorithmik der Bildverarbeitung, und dringen gleichzeitig vertieft in aktuelle und dynamische Arbeitsfelder wie Computer Vision, Mikrooptik und Laseranwendungen vor. Durch die integrierte Vermittlung von Optotechnik und Bildverarbeitung wird das Systemdenken geschult und eine fachübergreifende Qualifikation geschaffen.
- (5) Im Dualen Studienmodell erfahren die Studierenden durch die Verzahnung der Studieninhalte mit dem betrieblichen Alltag, sowie durch die kontinuierliche Einbindung in ein Wirtschaftsunternehmen, während des Masterstudiums eine belastbare, sichere berufliche Sozialisation. Die Entwicklung notwendiger Sozial- und Fachkompetenzen wird durch die Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams sowie durch die direkte Verbindung von theoretisch erworbenen Kenntnissen und praktischer Anwendung weiter gestärkt. Ein Studium im Dualen Studienmodell fördert Kompetenzen aus den Bereichen Zeitmanagement, Selbstorganisation, strukturiertes Arbeiten, Kommunikationsstrategien und Teamfähigkeit über das bereits im Bachelorstudiengang erreichte Niveau hinaus.
- (6) Der Masterstudiengang baut konsekutiv auf dem Bachelorstudiengang Optotechnik und Bildverarbeitung der Hochschule Darmstadt und dem geeignet vertieften Bachelorstudiengang Physikalische Technik der Technischen Hochschule Mittelhessen auf.

§ 3 Akademischer Grad

- (1) Mit der bestandenen Masterprüfung verleihen die Trägerhochschulen gemeinsam den akademischen Grad Master of Science mit der Kurzform M.Sc.
- (2) Masterzeugnis und Masterurkunde werden von den beiden Hochschulen gemeinsam nach den Bestimmungen von §§ 24 und 25 der ABPO der Hochschule Darmstadt ausgestellt. Anlage 3 enthält die Vorlagen für diese Dokumente.

§ 4 Regelstudienzeit und Studienbeginn

- (1) Die Regelstudienzeit beträgt 3 Semester.
- (2) Das Masterstudium kann zum Winter- und Sommersemester aufgenommen werden.
- (3) Die Studiengangsform ist bei der Bewerbung festzulegen.

§ 5 Erforderliche Credit Points für den Abschluss

Für den erfolgreichen Abschluss des Studiums sind 90 Credit Points (im Folgenden CP = Credit Points) gemäß dem European Credit Transfer System (ECTS) zu erwerben. Ein CP entspricht dabei in der Regel 30 Stunden studentischer Arbeitsleistung.

§ 6 Zugangsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren

- (1) Für die Zulassung zum Masterstudium setzen die Fachbereichsräte der Trägerfachbereiche eine gemeinsame Zulassungskommission aus Professorinnen und Professoren der beiden Trägerhochschulen ein. Die Zulassungskommission besteht aus mindestens je einem Mitglied der beiden Trägerfachbereiche.
- (2) Zugangsvoraussetzung ist ein einschlägiger und qualifizierter Bachelor- oder Diplomabschluss im Umfang von mindestens 210 CP oder äquivalent.
- (3) Die Abschlüsse der folgenden Studiengänge der Trägerhochschulen gelten als einschlägig:
 - Bachelorstudiengang Optotechnik und Bildverarbeitung der Hochschule Darmstadt
 - Diplomstudiengang Optotechnik und Bildverarbeitung der Hochschule Darmstadt
 - Bachelorstudiengang Physikalische Technik der Technischen Hochschule Mittelhessen mit einem Vertiefungsprofil, das von den Trägerfachbereichen gemeinsam festgelegt wird
 - Diplomstudiengang Physikalische Technik, Studienrichtung Lasertechnik, der Technischen Hochschule Mittelhessen mit einem Vertiefungsprofil, das von den Trägerfachbereichen gemeinsam festgelegt wird.
- (4) Die vorstehend genannten Abschlüsse gelten als qualifiziert, wenn die Gesamtnote 2,5 oder besser ist.
- (5) Darüber hinaus können Bewerberinnen und Bewerber mit fachverwandten Hochschulabschlüssen und einer Gesamtnote von 2,5 oder besser zugelassen werden. Die Zulassung erfordert in diesem Fall grundsätzlich ein persönliches Bewerbungsgespräch mit der Zulassungskommission, bei dem die Inhalte des zugrunde liegenden Studiengangs und ggf. auch eine einschlägige Berufserfahrung Berücksichtigung finden. Das Gespräch ist zu protokollieren. Die Zulassungskommission kann die Zulassung unter der Auflage aussprechen, dass ergänzende Module oder einzelne Prüfungen bis zu einem festzulegenden Zeitpunkt erfolgreich abgelegt werden müssen. Bei Bewerberinnen und Bewerbern mit weniger als 210 CP müssen ergänzende Module nach Maßgabe der Zulassungskommission in dem Umfang absolviert werden, dass mit dem Abschluss des Masterstudiums die erforderliche Gesamtzahl von 300 CP erreicht ist. Die Bewerberinnen oder Bewerber werden während der Leistungserbringung unter Vorbehalt im Masterstudiengang immatrikuliert. Die aufgrund der Auflagen ergänzend absolvierten Module werden separat im Masterzeugnis ausgewiesen.
- (6) Für das Duale Studienmodell ist ein Studierendenvertrag mit einem Kooperationsunternehmen notwendig. Kooperationsunternehmen sind Unternehmen, die in einer das Duale Studium betreffenden vertraglichen

Verbindung mit der Hochschule Darmstadt stehen. Der Studierendenvertrag ist zur Immatrikulation von der oder dem Studierenden vorzulegen.

- (7) Näheres regeln die Allgemeinen Bestimmungen für die Zulassung zu Masterstudiengängen der Hochschule Darmstadt (ABZM). Die Trägerfachbereiche können darüber hinaus gemeinsam Besondere Bestimmungen für die Zulassung zum Masterstudium (BBZM) erlassen, die weitere Zulassungsvoraussetzungen (beispielsweise ein allgemein verpflichtendes Bewerbungsgespräch) oder eine Änderung der erforderlichen Gesamtnote des der Bewerbung zugrunde liegenden Abschlusses festlegen.

§ 7 Regelstudienprogramm

- (1) Die Module des 1. und 2. Semesters können in beliebiger Reihenfolge absolviert werden. Das Regelstudienprogramm ist in Anlage 1 dargestellt. Die detaillierte Beschreibung der Module erfolgt in Anlage 5 (Modulhandbuch).
- (2) Das Studium erfolgt teilweise an der Hochschule Darmstadt und der Technischen Hochschule Mittelhessen; dem wird durch geeignete organisatorische Maßnahmen Rechnung getragen.
- (3) Im Dualen Studienmodell wird das Regelstudienprogramm durch Praxisphasen, die während der vorlesungsfreien Zeit in einem Kooperationsunternehmen stattfinden, ergänzt. Studierende im Dualen Studienmodell absolvieren das Integrierte Forschungsprojekt und das Mastermodul im Kooperationsunternehmen.

§ 8 Vertiefungsrichtungen

entfällt

§ 9 Wahlpflichtmodule

- (1) Das Studienprogramm enthält im 2. Semester ein Technisches Wahlpflichtmodul.
- (2) Das Technische Wahlpflichtmodul umfasst Teilmodule aus dem technischen Wahlpflichtkatalog im Gesamtumfang von mindestens 5 CP, wobei die einem Teilmodul zugeordnete Zahl von CP in der jeweiligen Modulbeschreibung festgelegt ist. Das Technische Wahlpflichtmodul ermöglicht den Studierenden, entsprechend ihren Neigungen ein persönliches Qualifikationsprofil herauszubilden. Es vertieft die Kenntnisse über den aktuellen Stand der Optotechnik und Bildverarbeitung und befähigt zur Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in praktische Anwendungen. Die Studierenden sollen die Fähigkeit erwerben, sich anhand von Originalquellen in ein Spezialgebiet einzuarbeiten. Für die Zulassung zu einem Teilmodul können fachspezifische Voraussetzungen in den Modulbeschreibungen gefordert werden. Die Modulnote des Technischen Wahlpflichtmoduls errechnet sich nach § 15 Abs. 4 ABPO. Für das abgeschlossene technische Wahlpflichtmodul werden unabhängig von den eingebrachten Teilmodulen 5 CP vergeben. Das Masterzeugnis enthält die Namen und Noten der eingebrachten Teilmodule sowie die Modulnote.
- (3) Die Teilmodule des Wahlpflichtmoduls können zu einem beliebigen Zeitpunkt im Studium absolviert werden.

§ 10 Praxismodul

entfällt

§ 11 Anmeldung und Zulassung zu den Prüfungen

- (1) Prüfungsvorleistungen und Prüfungsleistungen können gemäß § 14 Abs. 2 ABPO nur nach vorheriger Anmeldung abgelegt werden. Meldefristen und -verfahren sowie Prüfungstermine sind von der Art der Lehrveranstaltung abhängig und werden vom Prüfungsausschuss in geeigneter Form bekannt gegeben.

- (2) Die Abmeldung von einer Prüfungsvorleistung oder Prüfungsleistung ist ohne Angabe von Gründen möglich. Sie hat bis spätestens 2 Kalendertage vor dem Prüfungstag in der Regel über die das Prüfungswesen unterstützende Technik zu erfolgen.
- (3) Für die Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfungsleistung erfolgt eine automatische Anmeldung. Eine gesonderte Benachrichtigung erfolgt nicht.

§ 12 Abschlussmodul

- (1) Das Abschlussmodul im Sinne von § 21 ABPO der Hochschule Darmstadt hat den Namen Mastermodul. Es besteht aus der Masterarbeit und dem Kolloquium. Die Masterarbeit soll zeigen, dass die Kandidatin oder der Kandidat fähig ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Fragestellung aus dem Bereich der Optotechnik und Bildverarbeitung selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.
- (2) Studierende des Dualen Studienmodells absolvieren das Mastermodul im jeweiligen Kooperationsunternehmen.
- (3) Die Studierenden können sich zur Masterarbeit melden, sobald sie alle Module des Masterstudiengangs mit Ausnahme des Mastermoduls erfolgreich abgeschlossen haben.
- (4) Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit wird bei der Ausgabe festgesetzt und beträgt höchstens 6 Monate.
- (5) Die Masterarbeit ist spätestens am festgesetzten Abgabetag um 12 Uhr zweifach in gedruckter und gebundener Form im Sekretariat eines der beiden Trägerfachbereiche abzuliefern. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei postalischer Zustellung gilt das Datum des Poststempels. Das Risiko des zufälligen Untergangs ist von der zu prüfenden Person zu tragen. Jedem gedruckten Exemplar der Masterarbeit ist ein digitales Exemplar beizufügen.
- (6) Nach Abgabe und positiver Bewertung der Masterarbeit findet über diese zu einem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin ein hochschulöffentliches Kolloquium gemäß § 23 Absätze 5 bis 7 ABPO statt. Vor dem Kolloquium kann die Kandidatin oder der Kandidat ein Poster über die Masterarbeit in einem vorgegebenen Format einreichen, dessen Beurteilung in die Bewertung des Kolloquiums mit einfließt. Das Kolloquium dauert mindestens 45 und höchstens 60 Minuten; es beginnt mit einem wissenschaftlichen Vortrag der Kandidatin oder des Kandidaten über die Masterarbeit von mindestens 20 und höchstens 30 Minuten Dauer.
- (7) Die Masterarbeit und das Kolloquium müssen gemäß § 23 ABPO für sich bestanden sein und werden im Verhältnis 24 CP zu 6 CP gewichtet

§ 13 Studiengangsspezifische Regelungen

- (1) Die Trägerfachbereiche bilden einen gemeinsamen Prüfungsausschuss nach § 27 ABPO. Dabei stellt die Technische Hochschule Mittelhessen das stellvertretende vorsitzende Mitglied nach § 27 Absatz 3 ABPO sowie nach Möglichkeit eines der beiden studentischen Mitglieder; die anderen Mitglieder werden von der Hochschule Darmstadt gestellt. Die Mitglieder werden durch die Fachbereichsräte ihrer jeweiligen Fachbereiche eingesetzt.
- (2) Das Nichteinhalten von Bearbeitungszeiten bei Prüfungsvorleistungen, insbesondere das Nichteinhalten von Terminen für die Abgabe eines Labor-, Projekt- oder Praxisberichts kann gemäß § 10 Absatz 4 ABPO zu Notenabzügen o- der zum Nichtbestehen des Leistungsnachweises führen. Die Studierenden sind zu Beginn der Lehrveranstaltung auf die jeweilige genaue Regelung hinzuweisen.
- (3) Die in Anhang 4 enthaltene „Laborordnung der Studiengänge Optotechnik und Bildverarbeitung“ hat für alle Labor- und Projektveranstaltungen des Studiengangs Gültigkeit. Abweichungen oder Ergänzungen im Einzelfall werden zu Beginn der jeweiligen Veranstaltung bekannt gegeben.
- (4) Auf Antrag kann der Prüfungsausschuss nach fachlicher Prüfung im Wahlpflichtbereich außer den in Anlage 5 aufgeführten Fächern Module anderer Studiengänge oder Fachbereiche anerkennen. Für diese wird die im anbietenden Studiengang bzw. Fachbereich vorgesehene Zahl an Credit Points, höchstens aber 5 CP, angerechnet.
- (5) Studierende des Dualen Studienmodells erhalten zusätzlich zu dem Masterzeugnis ein Zertifikat, aus dem hervorgeht, dass sie das Studium im Dualen Studienmodell in Kooperation mit dem jeweiligen Kooperationsunternehmen absolviert haben.